

Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS cho kết nối đa chi nhánh doanh nghiệp

Nguyễn Văn Thiên Bảo - 52300179

Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 5 tháng 5 năm 2026

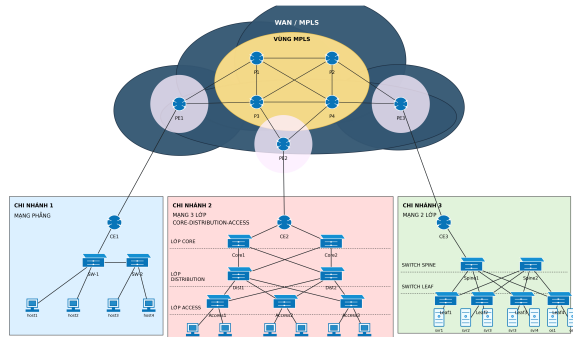
Nội dung trình bày

- 1 Mở đầu & Giới thiệu
- 2 Mô hình tổng thể (Topology)
- 3 Hoạt động của MPLS & OSPF/LDP
- 4 Đo lường & Phân tích hiệu năng
- 5 Demo & Kiểm chứng kết quả
- 6 Tổng kết

- **Mục tiêu:** Xây dựng mô hình kết nối 3 chi nhánh doanh nghiệp qua hạ tầng mạng nhà cung cấp (Metro Ethernet).
- **Kiến trúc LAN đa dạng:**
 - Branch 1: Flat Network (Mạng phẳng).
 - Branch 2: Three-tier Network (Mạng 3 lớp: Access - Distribution - Core).
 - Branch 3: Leaf-Spine Network (Mạng trung tâm dữ liệu).
- **Công nghệ lõi:** Sử dụng mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS).
- **Môi trường mô phỏng:** Mininet, Open vSwitch, và Linux network namespaces.

Mô hình tổng thể (Topology)

- **Backbone Provider:** Gồm các bộ định tuyến CE (Customer Edge), PE (Provider Edge), và P (Provider).
- **Đường đi dữ liệu:** Lưu lượng liên chi nhánh bắt buộc phải đi qua lộ trình: CE → PE → P → PE → CE.
- Đảm bảo đúng chuẩn thiết kế kiến trúc mạng diện rộng (WAN/MAN).



Cơ chế hoạt động của MPLS & Control-Plane

Quá trình chuyển tiếp bằng nhãn (MPLS Forwarding)

- **Ingress PE:** Gán nhãn (Push label) vào gói tin.
- **P Router:** Hoán đổi nhãn (Swap label) và chuyển tiếp, không cần tra bảng định tuyến IP tĩnh đến khách hàng.
- **Egress PE:** Gỡ nhãn (Pop label) và đẩy gói tin về mạng đích.

Control-Plane & L2VPN

- Sử dụng **FRRouting** cho OSPF/LDP để phân bổ nhãn động.
- Data-plane VPLS/L2VPN hiện thực bằng **Linux GRETAP pseudowire** (có tính năng split-horizon).
- Minh chứng thực tế qua tcpdump với ethertype 0x8847 và Header MPLS.

- Đo lường dựa trên số liệu thực tế bằng các công cụ **ping, traceroute, iperf3**.
- **Các chỉ số đo kiểm:**
 - Thông lượng (Throughput).
 - Độ trễ (Delay / RTT).
 - Độ biến thiên trễ (Jitter).
 - Suy hao gói tin (Packet Loss).
- **Kết quả:**
 - Giao tiếp nội bộ chi nhánh có tốc độ rất cao (> 94 Mbps) và trễ thấp.
 - Giao tiếp liên chi nhánh bị giới hạn bởi năng lực mạng backbone (50-60 Mbps).
 - Tải UDP tăng cao (80-120 Mbps) gây ra suy hao rõ rệt.

Minh chứng cấu hình & MPLS:

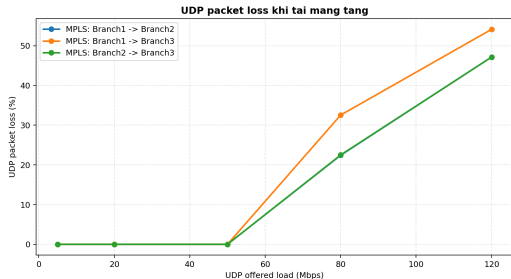
- Các file log: `environment_check.txt`, `mpls_routes.txt`.
- Gói tin MPLS thực sự tồn tại (không mô phỏng chày).

Bộ công cụ tự động hóa:

- Script chạy tự động (`run_all.sh`).
- Ứng dụng GUI viết bằng Python hỗ trợ trình chiếu trực quan tốc độ, delay, packet loss...

CASE 3: BẢNG THỐNG KÊ HIỆU NĂNG MẠNG MPLS ĐA CHI NHÁNH

System	Throughput (Mbps)	Delay (ms)	Packet Loss	Jitter (ms)
R1 Nội bộ (Flat)	7275	1.42	0%	0.090
R2 Nội bộ (3-Tier)	8975	0.95	0%	0.123
R3 Nội bộ (Spine-Leaf)	9389	0.11	0%	0.089
R1-R2 (MPLS)	0	9.70	0%	0.730
R1-R3 (MPLS)	0	17.25	0%	1.991
R2-R3 (MPLS)	0	12.03	0%	0.644



- **Đạt được:** Triển khai thành công và chứng minh được cơ chế MPLS thực tế trên môi trường mạng diện rộng ảo hóa với Mininet. Tích hợp tốt các thiết kế chuẩn LAN (Flat, 3-Tier, Leaf-Spine).
- **Dữ liệu trung thực:** 100% các thông số là kết quả benchmark thật, hỗ trợ báo cáo chuẩn học thuật IEEE.
- **Sáng tạo:** Cung cấp GUI hỗ trợ giám sát, đo lường theo kịch bản và sinh biểu đồ tự động.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!